



Politechnika
Wrocławska

Wydział Informatyki i Telekomunikacji

Kierunek: Informatyka Techniczna

Implementacja i analiza efektywności algorytmu symulowanego wyżarzania dla problemu komiwojażera

Imię i nazwisko: Wiktor Zięba

Numer albumu: 281056

Wrocław, maj 2026

Spis treści

1	Wstęp teoretyczny	2
2	Opis testowanego algorytmu	2
2.1	Idea algorytmu symulowanego wyżarzania	2
2.2	Rozwiązanie początkowe	3
2.3	Znajdywanie sąsiada	3
2.4	Akceptacja gorszego rozwiązania	3
2.5	Schematy chłodzenia	4
2.6	Pseudokod algorytmu	4
3	Plan eksperymentu	5
3.1	Cel eksperymentu	5
3.2	Dane testowe	5
3.3	Parametry algorytmu	5
3.4	Sposób pomiaru czasu i błędu	6
4	Wyniki eksperymentów	6
4.1	Wpływ rozmiaru instancji na czas działania i błąd	6
4.2	Wpływ rozwiązania początkowego	7
4.3	Wpływ schematu chłodzenia	9
4.4	Podsumowanie wyników	12
5	Literatura	12

1 Wstęp teoretyczny

Problem komiwojażera to zagadnienie optymalizacyjne polegające na znalezieniu w pełnym grafie ważonym najkrótszej ścieżki poczynając od punktu startowego grafu która przechodzi przez wszystkie inne wierzchołki dokładnie raz i kończy się w punkcie startowym (cykl Hamiltona). W przypadku asymetrycznego problemu komiwojażera, który jest przedmiotem badania koszt przejścia z wierzchołka X do wierzchołka Y może mieć różną wartość od kosztu przejścia z wierzchołka Y do X. Istnieją dwa podstawowe podejścia rozwiązywania problemu komiwojażera:

- **Algorytmy dokładne** – wyznaczają rozwiązanie optymalne, jednak ich złożoność czasowa rośnie bardzo szybko wraz ze wzrostem liczby wierzchołków co sprawia, że dla większych instancji problemu ich zastosowanie staje się niepraktyczne
- **Algorytmy heurystyczne** - algorytmy pozwalające uzyskać wynik w znacznie krótszym czasie kosztem tego, że nie gwarantują znalezienia rozwiązania optymalnego

Problem komiwojażera należy do klasy problemów NP-trudnych, nie jest znany algorytm wielomianowy znajdujący optymalne rozwiązanie dla każdego przypadku. Wraz ze wzrostem ilości miast, liczba możliwych tras rośnie silnie dla metod opartych na pełnym przeglądzie, co czyni obliczenie optymalnej trasy niemożliwym dla dużych zbiorów danych. Z tego powodu dla większych instancji problemu stosuje się algorytmy heurystyczne oraz metaheurystyczne, które nie gwarantują znalezienia rozwiązania optymalnego, ale pozwalają uzyskać dobre rozwiązanie w akceptowalnym czasie. Jednym z takich podejść jest algorytm symulowanego wyżarzania. W kontekście problemu komiwojażera algorytm ten rozpoczyna działanie od pewnej trasy początkowej, a następnie wielokrotnie modyfikuje aktualne rozwiązanie, czasami akceptując również rozwiązania gorsze. Dzięki temu możliwe jest ograniczenie ryzyka utknięcia w minimum lokalnym.

2 Opis testowanego algorytmu

W ramach projektu zaimplementowano algorytm symulowanego wyżarzania. Jest to algorytm metaheurystyczny, który nie gwarantuje znalezienia rozwiązania optymalnego, ale pozwala uzyskać rozwiązania dobrej jakości w czasie akceptowalnym dla większych instancji problemu. W odróżnieniu od algorytmów dokładnych, takich jak Brute Force lub Branch and Bound, algorytm symulowanego wyżarzania nie przeszukuje całej przestrzeni rozwiązań. Zamiast tego porusza się po przestrzeni możliwych tras, stopniowo modyfikując aktualne rozwiązanie. Główną cechą algorytmu jest możliwość zaakceptowania z pewnym prawdopodobieństwem rozwiązania gorszego. Prawdopodobieństwo to zależy od aktualnej temperatury. Na początku działania algorytmu temperatura jest wysoka i algorytm częściej akceptuje rozwiązania pogorszające wynik. Wraz z przebiegiem algorytmu temperatura jest stopniowo zmniejszana, a prawdopodobieństwo akceptacji gorszych rozwiązań maleje.

2.1 Idea algorytmu symulowanego wyżarzania

Algorytm symulowanego wyżarzania rozpoczyna działanie od wyznaczenia rozwiązania początkowego. Następnie w kolejnych iteracjach generowane jest rozwiązanie sąsiednie, powstałe przez niewielką modyfikację aktualnej trasy. Jeżeli nowe rozwiązanie ma mniejszy koszt od aktualnego, zostaje zaakceptowane. W przypadku gdy nowe rozwiązanie jest gorsze, może zostać zaakceptowane z pewnym prawdopodobieństwem. W trakcie działania algorytmu zapamiętywane jest najlepsze znalezione rozwiązanie. Nawet jeżeli aktualna ścieżka zostanie pogorszona w wyniku zaakceptowania gorszego sąsiada, najlepszy dotychczasowy wynik nie zostaje utracony.

2.2 Rozwiązanie początkowe

Algorytm symulowanego wyżarzania rozpoczyna działanie od pewnego rozwiązania początkowego. Od jakości rozwiązania początkowego może zależeć dalszy przebieg algorytmu. W implementacji zastosowano dwa sposoby wyznaczania rozwiązania początkowego:

1. Pierwszym wariantem było rozwiązanie losowe w którym trasa tworzona była przez losowe ustawienie kolejności odwiedzania wszystkich wierzchołków, z zachowaniem ustalonego wierzchołka startowego.
2. Drugim wariantem było rozwiązanie początkowe wyznaczone za pomocą algorytmu Nearest Neighbour. Algorytm ten rozpoczyna trasę w wybranym wierzchołku startowym, a następnie w każdym kroku wybiera najbliższy jeszcze nieodwiedzony wierzchołek. Tak uzyskana ścieżka nie musi być optymalna, ale zwykle stanowi lepszy punkt startowy niż trasa losowa.

Porównanie tych dwóch wariantów pozwala określić wpływ rozwiązania początkowego na jakość wyniku oraz czas działania algorytmu symulowanego wyżarzania.

2.3 Znajdywanie sąsiada

W algorytmie symulowanego wyżarzania rozwiązanie sąsiednie oznacza rozwiązanie powstałe przez niewielką modyfikację aktualnej trasy. Mechanizm generowania sąsiadów odpowiada za sposób poruszania się algorytmu po przestrzeni możliwych rozwiązań. Od przyjętej definicji sąsiedztwa zależy, jakie trasy mogą zostać sprawdzone w kolejnych iteracjach. Celem generowania sąsiada jest uzyskanie nowej trasy podobnej do obecnej, ale różniącej się na tyle, aby możliwe było stopniowe poprawianie wyniku. W zaimplementowanej wersji sąsiad aktualnego rozwiązania tworzony jest przez zamianę miejscami dwóch losowo wybranych wierzchołków w ścieżce z wyłączeniem pierwszego i ostatniego elementu. Przykład budowania rozwiązania sąsiedniego:

$$0 \rightarrow 4 \rightarrow 2 \rightarrow 5 \rightarrow 1 \rightarrow 3 \rightarrow 0$$

Losowo wybierane są dwa wierzchołki (2 i 1). Trasa zostaje zmodyfikowana poprzez zamianę tych dwóch wierzchołków miejscami.

$$0 \rightarrow 4 \rightarrow 1 \rightarrow 5 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 0$$

Następnie obliczany jest koszt nowej ścieżki a algorytm decyduje, czy sąsiad zostanie zaakceptowany jako nowe rozwiązanie aktualne.

2.4 Akceptacja gorszego rozwiązania

Jeżeli wygenerowane rozwiązanie sąsiednie ma koszt mniejszy od aktualnego rozwiązania zostaje zaakceptowane zawsze. Jednak w przypadku gdy nowe rozwiązanie jest gorsze, decyzja o jego akceptacji podejmowana jest na podstawie prawdopodobieństwa:

$$P = e^{-\frac{C' - C}{T}}$$

- C' - koszt nowego rozwiązania
- C - koszt aktualnego rozwiązania
- T - aktualna temperatura

Im większa różnica między kosztem nowego i aktualnego rozwiązania, tym mniejsze jest prawdopodobieństwo zaakceptowania pogorszenia. Jednocześnie im wyższa jest temperatura, tym większa jest szansa na przyjęcie gorszego rozwiązania. Na początku działania algorytmu pozwala to na szerszą eksplorację przestrzeni rozwiązań, natomiast pod koniec, gdy temperatura jest niska, algorytm coraz rzadziej akceptuje pogorszenia.

2.5 Schematy chłodzenia

Schemat chłodzenia to sposób zmniejszania temperatury w kolejnych etapach działania algorytmu. Temperatura wpływa na prawdopodobieństwo zaakceptowania gorszego rozwiązania. Tempo spadku temperatury ma duże znaczenie dla jakości wyniku oraz czasu działania algorytmu. W projekcie zaimplementowano dwa schematy chłodzenia:

1. **Wykładniczy** - temperatura w każdej kolejnej epoce mnożona jest przez stały współczynnik α :

$$T_{i+1} = \alpha \cdot T_i$$

gdzie α jest wartością z przedziału (0,1). Im wartość α jest bliższa 1, tym wolniej spada temperatura, a algorytm dłużej zachowuje możliwość akceptowania gorszych rozwiązań.

2. **Liniowy** - temperatura jest zmniejszana o stałą wartość β :

$$T_{i+1} = T_i - \beta$$

gdzie β oznacza wartość odejmowaną od temperatury po każdej epoce. Większa wartość β powoduje szybsze chłodzenie, natomiast mniejsza wartość sprawia, że algorytm dłużej pozostaje przy wyższej temperaturze.

2.6 Pseudokod algorytmu

```
1 SIMULATED_ANNEALING(M, start, parametry)
2
3     aktualnaSciezka = rozwiazaniePocztakowe(M, start)
4     aktualnyKoszt = koszt(aktualnaSciezka)
5
6     najlepszaSciezka = aktualnaSciezka
7     najlepszyKoszt = aktualnyKoszt
8
9     temperatura = temperaturaPocztakowa
10
11     DOPOKI temperatura > temperaturaKoncowa:
12
13         DLA i = 1 DO dlugoscEpoki:
14
15             nowaSciezka = wygenerujSasiada(aktualnaSciezka)
16             nowyKoszt = koszt(nowaSciezka)
17
18             JEZELI nowyKoszt < aktualnyKoszt:
19                 aktualnaSciezka = nowaSciezka
20                 aktualnyKoszt = nowyKoszt
21
22             W PRZECIWNYM RAZIE:
23                 p = exp(-(nowyKoszt - aktualnyKoszt) / T)
24                 r = losowaLiczba(0, 1)
25
26                 JEZELI r < p:
27                     aktualnaSciezka = nowaSciezka
28                     aktualnyKoszt = nowyKoszt
29
30             JEZELI aktualnyKoszt < najlepszyKoszt:
31                 najlepszaSciezka = aktualnaSciezka
32                 najlepszyKoszt = aktualnyKoszt
```

```

33     temperatura = zmniejszTemperature(temperatura)
34
35
36     ZWROC najlepszaSciezka, najlepszyKoszt

```

Tekst 1: Pseudokod algorytmu symulowanego wyżarzania

3 Plan eksperymentu

3.1 Cel eksperymentu

Celem eksperymentu była analiza efektywności algorytmu symulowanego wyżarzania zastosowanego do problemu ATSP. Badanie obejmowało pomiar czasu działania algorytmu i jakość uzyskiwanych rozwiązań mierzoną błędem względnym względem wartości optymalnej. W ramach eksperymentu zbadano:

1. zależność czasu uzyskania wyniku w funkcji rozmiaru instancji oraz zależność funkcji błędu w funkcji rozmiaru instancji
2. wpływ rozwiązania początkowego na czas rozwiązania i błąd - rozwiązanie losowe i wyznaczone za pomocą NN
3. wpływ dwóch różnych schematów chłodzenia na czas i błąd - liniowy i wykładniczy

3.2 Dane testowe

Do badań wykorzystano instancje asymetrycznego problemu komiwojażera. Użyto 10 różnych plików o zróżnicowanych rozmiarach. Lista plików ATSP użytych w eksperymencie:

Table 1: Instancje użyte w badaniach

Nazwa pliku	Liczba miast
br17.atsp	17
ftv33.atsp	34
ftv38.atsp	39
ftv44.atsp	45
ftv47.atsp	48
ft53.atsp	53
ftv55.atsp	56
ftv64.atsp	65
ftv70.atsp	71
ftv170.atsp	171

3.3 Parametry algorytmu

W eksperymencie zastosowano wspólny zestaw parametrów bazowych algorytmu. Parametry dobrano tak, aby algorytm dla każdej instancji problemu zwracał rozwiązanie, którego błąd względny nie przekracza 30% OPT.

Table 2: Podstawowe parametry algorytmu symulowanego wyżarzania

Parametr	Wartość
Temperatura początkowa	500000
Temperatura końcowa	0.01
Długość epoki	20000
Limit czasu pojedynczego uruchomienia	900000 ms
Rozwiązanie początkowe	Nearest Neighbour
Schemat chłodzenia	wykładniczy
Współczynnik chłodzenia	0.999

W części badającej wpływ rozwiązania początkowego zmieniano wyłącznie sposób wyznaczania początkowej trasy. Porównano rozwiązanie losowe oraz rozwiązanie wyznaczone algorytmem Nearest Neighbour. Pozostałe parametry algorytmu pozostawały takie same jak w konfiguracji bazowej. W części badającej wpływ schematu chłodzenia zmieniano rodzaj chłodzenia oraz wartość parametru odpowiedzialnego za tempo spadku temperatury.

3.4 Sposób pomiaru czasu i błędu

Czas działania algorytmu mierzono z użyciem `std::chrono::high_resolution_clock`. Pomiar rozpoczynało bezpośrednio przed uruchomieniem i kończono po jego zakończeniu. Do czasu działania nie wliczano czasu wczytywania pliku z danymi ani czasu zapisu wyników. Wyniki pomiarów zapisywano w mikrosekundach, a następnie przeliczano je na sekundy. Dla każdej konfiguracji wykonywano 5 powtórzeń. Jako miarę jakości rozwiązania przyjęto błąd względny względem wartości optymalnej długości ścieżki dla danej instancji. Błąd względny obliczano według wzoru:

$$\delta = \frac{Koszt_{alg} - Koszt_{opt}}{Koszt_{opt}} \cdot 100\%$$

gdzie $Koszt_{alg}$ oznacza koszt trasy wyznaczonej przez algorytm symulowanego wyżarzania, natomiast $Koszt_{opt}$ oznacza wartość optymalną dla danej instancji.

4 Wyniki eksperymentów

4.1 Wpływ rozmiaru instancji na czas działania i błąd

Badanie wykonano dla podstawowej konfiguracji algorytmu, w której rozwiązanie początkowe wyznaczano za pomocą algorytmu Nearest Neighbour, a chłodzenie realizowano według schematu wykładniczego. Dla każdej instancji wykonano 5 powtórzeń, a w tabeli przedstawiono średnie wartości.

Table 3: Wpływ rozmiaru instancji na czas działania i błąd

Plik	N	OPT	Średni błąd [%]	Średni czas [s]
br17	17	39	0.00	53.97
ftv33	34	1286	2.81	67.76
ftv38	39	1530	2.73	71.40
ftv44	45	1613	4.39	74.30
ftv47	48	1776	3.84	76.58
ft53	53	6905	6.51	79.21
ftv55	56	1608	6.24	80.94
ftv64	65	1839	5.77	86.77
ftv70	71	1950	8.65	92.56
ftv170	171	2755	23.05	152.73

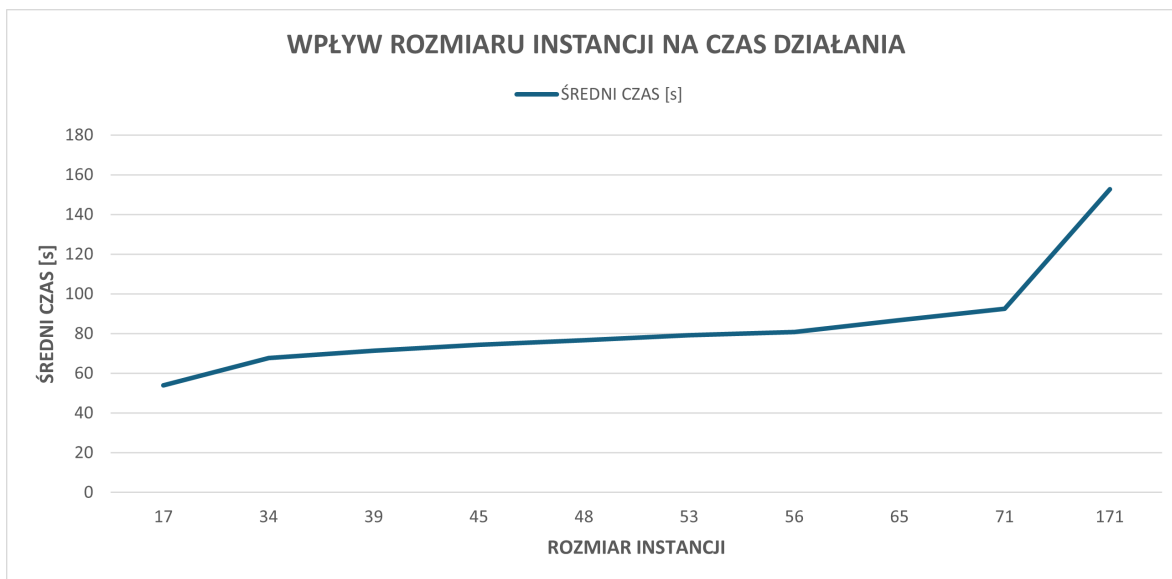


Figure 1: Wpływ rozmiaru instancji na średni czas działania algorytmu

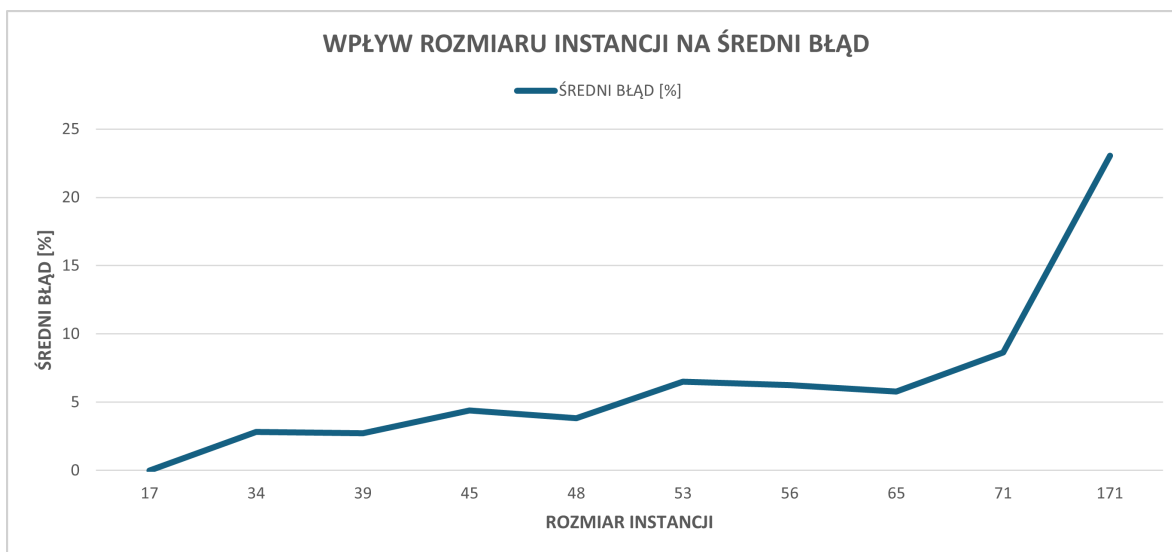


Figure 2: Wpływ rozmiaru instancji na średni błąd względny

Wraz ze wzrostem rozmiaru instancji widoczny jest wzrost czasu działania algorytmu. Pomiedzy najmniejszą instancją br17 a największą ftv170 czas wykonania wzrósł około $\frac{152.73}{53.97} \approx 2.83$ raza. Wzrost czasu nie był jednak tak gwałtowny jak w przypadku algorytmów dokładnych. Wraz ze wzrostem rozmiaru instancji widoczny jest również wzrost błędu względnego. Dla mniejszych i średnich instancji błąd był niewielki i zwykle nie przekraczał kilku procent. Natomiast dla największej badanej instancji ftv170 wzrósł do 23.05%.

4.2 Wpływ rozwiązania początkowego

W ramach eksperymentu zbadano również wpływ sposobu wyznaczenia rozwiązania początkowego na czas działania oraz jakość uzyskanego rozwiązania. Porównano dwa warianty: rozwiązanie początkowe losowe oraz rozwiązanie wyznaczone za pomocą algorytmu Nearest Neighbour. Pozostałe parametry algorytmu pozostały bez zmian.

Table 4: Wpływ rozwiązania początkowego na błąd i czas działania

Plik	N	Błąd random [%]	Błąd NN [%]	Czas random [s]	Czas NN [s]
br17	17	0.00	0.00	55.16	54.37
ftv33	34	2.18	3.33	67.77	68.03
ftv38	39	2.84	1.78	71.01	70.17
ftv44	45	5.11	2.46	73.71	73.91
ftv47	48	3.36	3.39	75.57	75.49
ft53	53	5.02	4.60	79.67	80.21
ftv55	56	4.10	5.27	80.89	81.40
ftv64	65	5.74	7.07	86.21	86.34
ftv70	71	8.35	8.50	91.82	91.95
ftv170	171	27.25	20.58	337.28	337.77

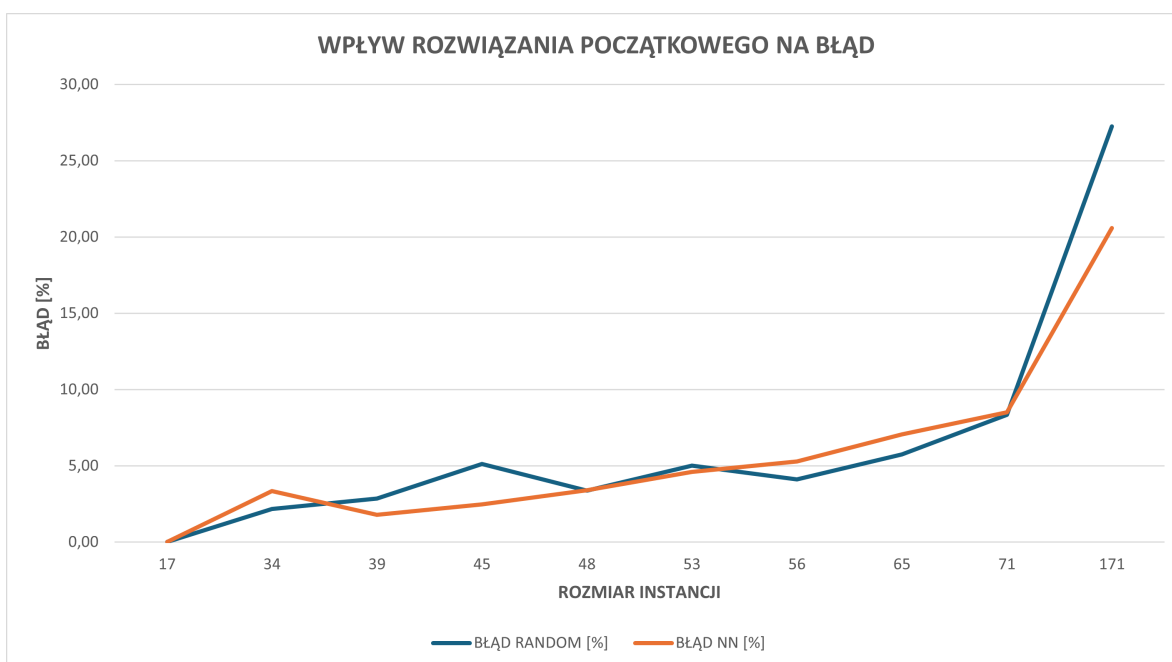


Figure 3: Porównanie wpływu rozwiązania początkowego na średni błąd względny

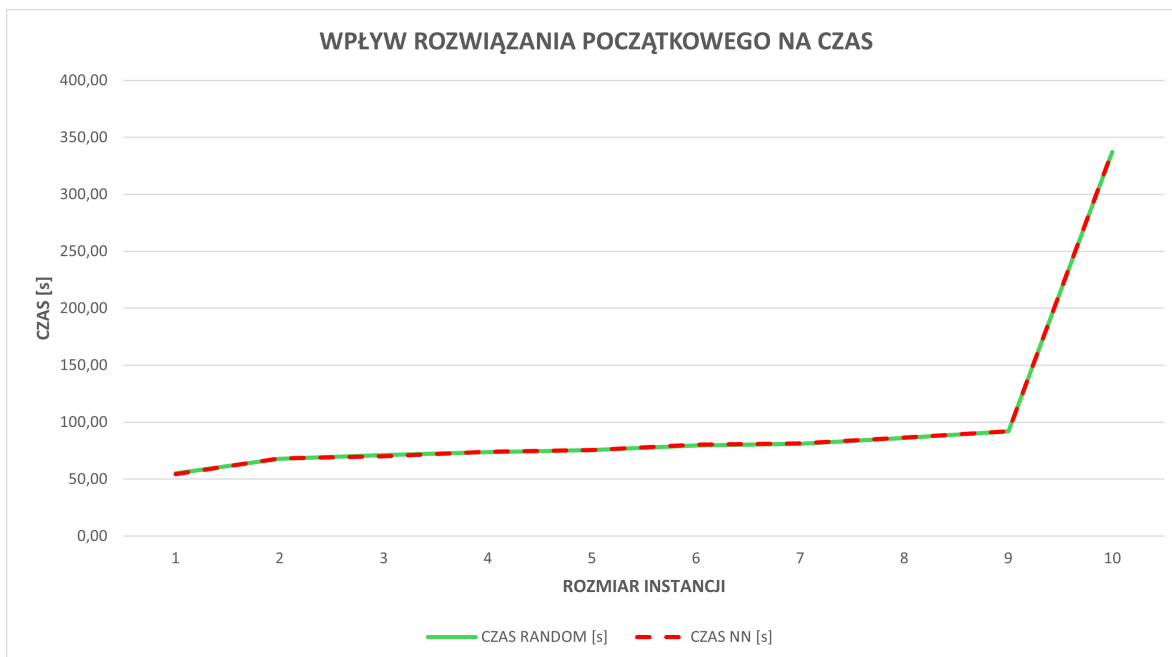


Figure 4: Porównanie wpływu rozwiązania początkowego na średni czas działania

Sposób wyznaczenia rozwiązania początkowego miał większy wpływ na jakość wyniku niż na czas działania. Średnie czasy dla obu wariantów były bardzo zbliżone. Wynika to z faktu, że główny koszt obliczeniowy stanowi właściwa pętla symulowanego wyżarzania, a samo wyznaczenie rozwiązania początkowego jest relatywnie mało kosztowne. Pod względem jakości wariant z Nearest Neighbour uzyskał niższy średni błąd względny. Dla wszystkich instancji średni błąd wariantu NN wyniósł 5.70%, natomiast dla rozwiązania losowego 6.39%. Największa przewaga wariantu z NN była widoczna dla instancji *ftv170*. Na podstawie wyników można stwierdzić, że rozwiązanie początkowe wyznaczone heurystycznie zmniejsza ryzyko uzyskania słabego wyniku dla dużych instancji problemu.

4.3 Wpływ schematu chłodzenia

Przeanalizowano również wpływ schematu chłodzenia na czas działania i błąd. Porównano chłodzenie wykładnicze oraz liniowe. Dla chłodzenia wykładniczego przetestowano dwie wartości współczynnika α : 0.998 oraz 0.999. Natomiast dla chłodzenia liniowego porównano wartości parametru β równe 20 oraz 30.

Table 5: Wpływ schematu chłodzenia na błąd i czas działania dla poszczególnych instancji

Plik	N	Wariant chłodzenia	Śr. błąd [%]	Maks. błąd [%]	Śr. czas [s]
br17	17	wykładniczy, $\alpha = 0.998$	0.00	0.00	29.90
		wykładniczy, $\alpha = 0.999$	0.00	0.00	54.64
		liniowy, $\beta = 20$	0.51	2.56	83.11
		liniowy, $\beta = 30$	1.03	2.56	54.30
ftv33	34	wykładniczy, $\alpha = 0.998$	4.51	8.24	33.95
		wykładniczy, $\alpha = 0.999$	2.89	5.99	68.52
		liniowy, $\beta = 20$	25.30	30.87	93.64
		liniowy, $\beta = 30$	25.16	30.87	62.11
ftv38	39	wykładniczy, $\alpha = 0.998$	2.22	3.14	35.45
		wykładniczy, $\alpha = 0.999$	2.63	3.79	70.60
		liniowy, $\beta = 20$	14.86	16.21	97.07
		liniowy, $\beta = 30$	14.46	16.21	65.42
ftv44	45	wykładniczy, $\alpha = 0.998$	4.03	5.08	37.48
		wykładniczy, $\alpha = 0.999$	5.46	5.89	73.97
		liniowy, $\beta = 20$	23.84	24.86	103.07
		liniowy, $\beta = 30$	24.86	24.86	68.28
ftv47	48	wykładniczy, $\alpha = 0.998$	3.67	4.56	38.26
		wykładniczy, $\alpha = 0.999$	3.12	5.35	75.58
		liniowy, $\beta = 20$	32.48	33.67	105.80
		liniowy, $\beta = 30$	31.05	33.33	70.46
ft53	53	wykładniczy, $\alpha = 0.998$	5.65	10.50	42.45
		wykładniczy, $\alpha = 0.999$	5.85	8.59	79.59
		liniowy, $\beta = 20$	22.68	28.12	116.10
		liniowy, $\beta = 30$	22.60	27.08	76.85
ftv55	56	wykładniczy, $\alpha = 0.998$	6.14	7.34	41.11
		wykładniczy, $\alpha = 0.999$	5.49	8.52	80.89
		liniowy, $\beta = 20$	25.12	25.12	112.46
		liniowy, $\beta = 30$	25.12	25.12	77.97
ftv64	65	wykładniczy, $\alpha = 0.998$	9.37	12.62	52.75
		wykładniczy, $\alpha = 0.999$	8.92	11.31	86.21
		liniowy, $\beta = 20$	31.38	31.38	147.35
		liniowy, $\beta = 30$	31.38	31.38	104.53
ftv70	71	wykładniczy, $\alpha = 0.998$	10.07	14.05	62.39
		wykładniczy, $\alpha = 0.999$	9.62	11.95	90.28
		liniowy, $\beta = 20$	30.41	30.41	158.57
		liniowy, $\beta = 30$	30.41	30.41	95.66
ftv170	171	wykładniczy, $\alpha = 0.998$	27.43	32.23	167.31
		wykładniczy, $\alpha = 0.999$	24.78	27.37	337.90
		liniowy, $\beta = 20$	39.27	39.27	473.50
		liniowy, $\beta = 30$	39.27	39.27	314.51

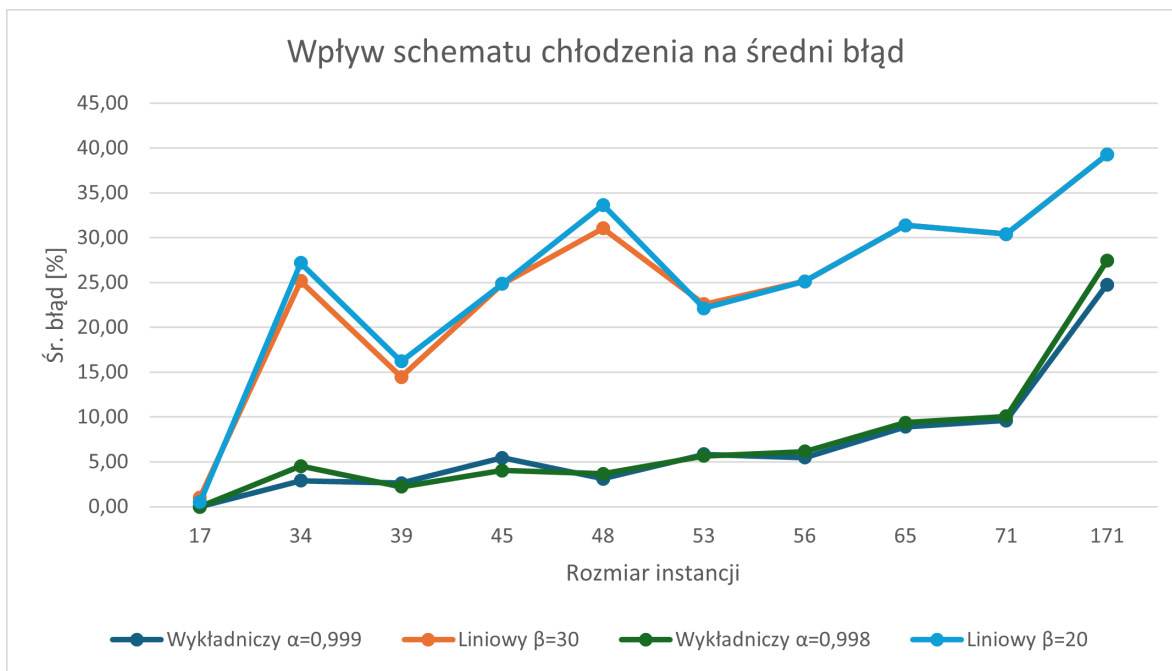


Figure 5: Wpływ schematu chłodzenia na średni błąd względny

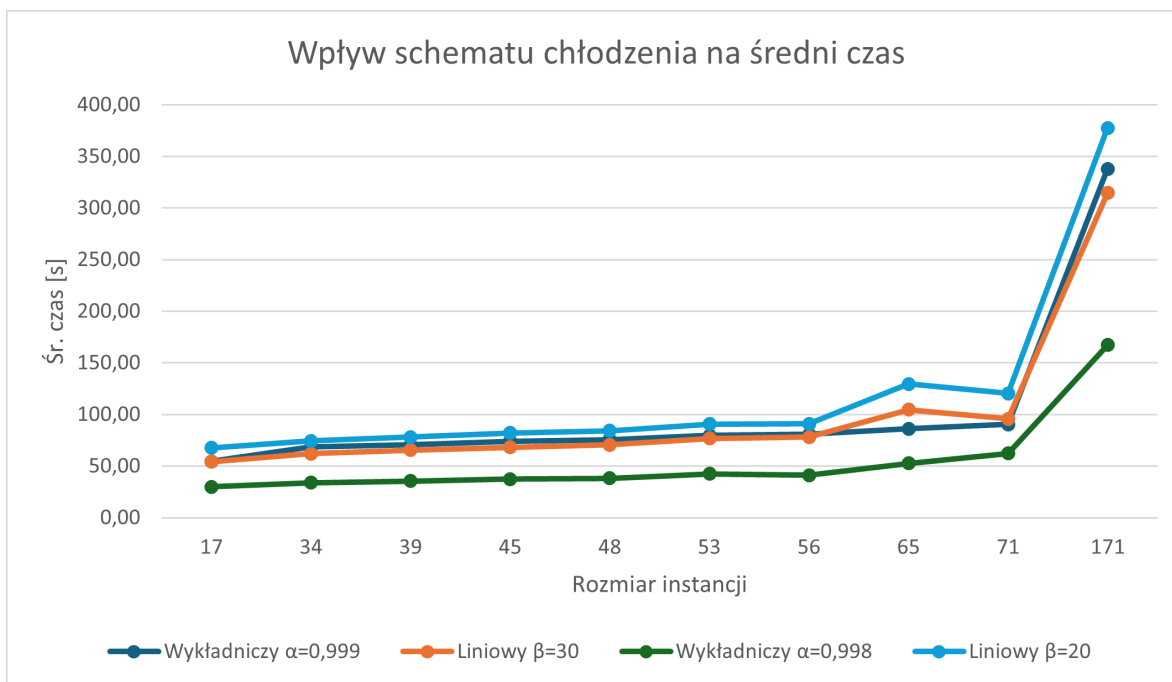


Figure 6: Wpływ schematu chłodzenia na średni czas działania

Chłodzenie wykładnicze dawało wyraźnie lepsze wyniki niż chłodzenie liniowe. Dla większości instancji warianty wykładnicze uzyskiwały błąd na poziomie kilku procent, natomiast warianty liniowe często osiągały błąd przekraczający 20%. Szczególnie widoczne jest to dla większych instancji. Wariant wykładniczy z parametrem $\alpha = 0.998$ działał szybciej, ale dla największej instancji *ftv170* przekroczył poziom błędów 30% w najgorszym powtórzeniu. Wariant $\alpha = 0.999$ był wolniejszy, ale zapewniał

lepsze wyniki. Dłuższy czas działania schematu liniowego nie przełożył się na lepszą jakość wyników. Wynika to z faktu, że przy dużej temperaturze początkowej liniowe chłodzenie zmniejszało temperaturę bardzo powoli. Algorytm przez długi czas pozostawał więc w fazie wysokiej temperatury, w której prawdopodobieństwo akceptacji gorszych rozwiązań jest duże w efekcie pracując w dużej mierze w sposób losowy. W obu badanych wariantach liniowych wyniki dla większych instancji były wyraźnie gorsze niż w przypadku chłodzenia wykładniczego.

4.4 Podsumowanie wyników

Rozmiar instancji miał zauważalny wpływ zarówno na czas działania, jak i na jakość uzyskanego rozwiązania. Dla mniejszych i średnich instancji algorytm uzyskiwał bardzo małe błędy względne, zwykle na poziomie kilku procent. Dla największej instancji `ftv170` błąd był wyraźnie większy, co pokazuje, że wraz ze wzrostem liczby miast trudniej jest znaleźć trasę bliską optimum przy niezmiennych parametrach algorytmu. Wzrost czasu działania algorytmu wraz z rozmiarem problemu nie był tak gwałtowny jak w przypadku algorytmów dokładnych. Porównanie sposobów wyznaczania rozwiązania początkowego pokazało, że dobór odpowiedniego rozwiązania początkowego może mieć wpływ na jakość uzyskanych wyników przy niewielkiej różnicy w czasie. Największy wpływ na zachowanie algorytmu miał schemat chłodzenia oraz wartość parametru odpowiedzialnego za tempo obniżania temperatury. Chłodzenie wykładnicze dawało wyraźnie lepsze wyniki niż chłodzenie liniowe. Wariant wykładniczy z parametrem $\alpha = 0.998$ działał szybciej, ale dla największej instancji dawał znacznie gorsze wyniki. Wariant $\alpha = 0.999$ działał wolniej, ale zapewniał stabilniejsze wyniki i nie przekroczył założonego progu błędu. Uzyskane wyniki z algorytmu symulowanego wyżarzania są silnie zależne od dobranych parametrów. Błąd rozwiązania można częściowo korygować poprzez dostrajanie temperatury początkowej, długości epoki, schematu chłodzenia oraz tempa obniżania temperatury. Wolniejsze chłodzenie lub większa liczba prób w epoce mogą poprawić jakość wyniku, ale zwykle odbywa się to kosztem dłuższego czasu działania. W algorytmie odpowiedni dobór parametrów stanowi kompromis pomiędzy jakością otrzymanego rozwiązania a czasem obliczeń.

5 Literatura

1. Travelling salesman problem, Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Travelling_salesman_problem, dostęp: 20.05.2026.
2. Simulated annealing, Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Simulated_annealing, dostęp: 20.05.2026.
3. Materiały AGH: *Inteligencja obliczeniowa*, http://www.pi.zarz.agh.edu.pl/int0bl/notes/Int0bl_w2.pdf, dostęp: 20.05.2026.